

第二章习题

1、设有如图所示的关系 R、W 和 D，试计算下列关系代数表达式：

$$R1 = \Pi_{Y,T}(R) = \{(t[Y], t[T]) | t \in R\}$$

$$R2 = \sigma_{P>5 \wedge T=e}(R)$$

$$R3 = R \bowtie W$$

$$R4 = \Pi_{[2],[1],[6]}(\sigma_{[3]=[5]}(R \times D))$$

$$R5 = R \div D$$

关系R:

P	Q	T	Y
2	b	c	d
9	a	e	f
2	b	e	f
9	a	d	e
7	g	e	f
7	g	c	d

关系W:

T	Y	B
c	d	m
c	d	n
d	f	n

关系D:

T	Y
c	d
e	f

解：由题意可得：
关系*R*

P	Q	T	Y
2	b	c	d
9	a	e	f
2	b	e	f
9	a	d	e
7	g	e	f
7	g	c	d

关系*W*

T	Y	B
c	d	m
c	d	n
d	f	n

关系*D*

T	Y
c	d
e	f

$R1 = \Pi_{Y,T}(R) = \{(t[Y], t[T]) | t \in R\}$

故关系R1为

Y	T
d	c
f	e
e	d

$R2 = \sigma_{P>5 \wedge T=e}(R)$

故关系 R2 为：

P	Q	T	Y
9	a	e	f
7	g	e	f

$R3 = R \bowtie W$

故关系R3为：

P	Q	T	Y	B
2	b	c	d	m
2	b	c	d	n
7	g	c	d	m
7	g	c	d	n

$R4 = \Pi_{[2],[1],[6]}(\sigma_{[3]=[5]}(R \times D))$

$R \times D$ 为：

P	Q	T ₁	Y ₁	T ₂	Y ₂
2	b	c	d	c	d
2	b	c	d	e	f
9	a	e	f	c	d
9	a	e	f	e	f
2	b	e	f	c	d
2	b	e	f	e	f
9	a	d	e	c	d
9	a	d	e	e	f
7	g	e	f	c	d
7	g	e	f	e	f
7	g	c	d	c	d
7	g	c	d	e	f

$\sigma_{[3]=[5]}(R \times D)$ 为

P	Q	T ₁	Y ₁	T ₂	Y ₂
2	b	c	d	c	d
9	a	e	f	e	f
2	b	e	f	e	f
7	g	e	f	e	f
7	g	c	d	c	d

故 $R4 = \Pi_{[2],[1],[6]}(\sigma_{[3]=[5]}(R \times D))$ 为：

Q	P	Y ₂
b	2	d
a	9	f
b	2	f
g	7	f
g	7	d

$$R5 = R \div D$$

故 $R5$ 为：

P	Q
2	b
7	g

2、设有如下关系：

- S(S#,SNAME,AGE,SEX) / 学生(学号, 姓名, 年龄, 性别)/
- C(C#,CNAME,TEACHER) / 课程(课程号, 课程名, 任课教师)/
- SC(S#,C#,GRADE) / 选课(学号, 课程号, 成绩)/

试用关系代数写出下列查询：

- (1) 查询“程军”老师所授课程的课程号和课程名；
- (2) 查询年龄大于 21 岁的男生的学号与姓名；
- (3) 查询“李强”同学未选修的课程的课程号和课程名；
- (4) 查询至少选修了课程号为 k1 和 k5 的学生学号和姓名。

答：由题意可得：

- S(S#,SNAME,AGE,SEX) / 学生(学号, 姓名, 年龄, 性别)/
- C(C#,CNAME,TEACHER) / 课程(课程号, 课程名, 任课教师)/
- SC(S#,C#,GRADE) / 选课(学号, 课程号, 成绩)/

(1) 查询“程军”老师所授课程的课程号和课程名；

$\Pi_{C\#,CNAME}(\sigma_{TEACHER='程军'}(C))$

(2) 查询年龄大于 21 岁的男生的学号与姓名；

$\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{AGE>21\wedge SEX='男'}(S))$

(3) 查询“李强”同学未选修的课程的课程号和课程名；

全部课程的课程号： $\Pi_{C\#}(C)$

李强选修的课程号： $\Pi_{C\#}(\Pi_{S\#}(\sigma_{SNAME='李强'}(S)) \bowtie SC)$

则李强未选修的课程号： $\Pi_{C\#}(C) - \Pi_{C\#}(\sigma_{SNAME='李强'}(S) \bowtie SC)$

故“李强”同学未选修的课程的课程号和课程名：

$\Pi_{C\#,CNAME}(C \bowtie (\Pi_{C\#}(C) - \Pi_{C\#}(\sigma_{SNAME='李强'}(S) \bowtie SC)))$

(4) 查询至少选修了课程号为 k1 和 k5 的学生学号和姓名。

$(\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{C\#='k1'}(SC) \bowtie S)) \bowtie (\Pi_{S\#,SNAME}(\sigma_{C\#='k5'}(SC) \bowtie S))$

3、设有下列关系：

关系R(A, B, C, D)：

A	B	C	D
a2	b2	c2	d1
a3	b1	c2	d2
a3	b1	c3	d3
a3	b3	c1	d1
a3	b4	c2	d2

关系S(A, B, E)：

A	B	E
a1	b1	e2
a1	b1	e3
a1	b4	e2
a2	b1	e2
a2	b2	e1
a3	b4	e3

关系T(C, F, G):

C	F	G
c1	f1	g1
c2	f2	g2
c2	f3	g1

(1) 试计算下列关系表达式的值:

- $E1 = \{t | (\exists u)(\exists v)(\exists w)(R(u) \wedge S(v) \wedge T(w) \wedge u[2] = 'b1' \wedge v[1] > 'a1' \wedge w[1] > 'c1' \wedge u[1] > v[1] \wedge u[2] = v[2] \wedge u[3] = w[1] \wedge t[1] = u[4] \wedge t[2] = v[3] \wedge t[3] = w[2])\}$

- $E2 =$

$\Pi_{R.D, R.B, R.C, S.A, T.F}(\sigma_{D='d1' \wedge E='e3' \wedge F='f2' \wedge R.A=S.A \wedge R.B=S.B \wedge R.C=T.C}(R \times S \times T))$

- $E3 = R \div S$

(2) 试将E1转换为等价的关系代数表达式

(3) 试将E2转换为等价的关系元组演算表达式

解:由题意可得:

关系R(A, B, C, D):

A	B	C	D
a2	b2	c2	d1
a3	b1	c2	d2
a3	b1	c3	d3
a3	b3	c1	d1
a3	b4	c2	d2

关系S(A, B, E):

A	B	E
a1	b1	e2
a1	b1	e3
a1	b4	e2
a2	b1	e2
a2	b2	e1
a3	b4	e3

关系T(C, F, G):

C	F	G
c1	f1	g1
c2	f2	g2
c2	f3	g1

(1)
计算E1

$$E1 = \{t | (\exists u)(\exists v)(\exists w)(R(u) \wedge S(v) \wedge T(w) \wedge u[2] = 'b1' \wedge v[1] > 'a1' \wedge w[1] > 'c1' \wedge u[1] > v[1] \wedge u[2] = v[2] \wedge u[3] = w[1] \wedge t[1] = u[4] \wedge t[2] = v[3] \wedge t[3] = w[2])\}$$

- 遍历 R，找到 B='b1' 的元组有 (a3, b1, c2, d2) 和 (a3, b1, c3, d3)。
- 遍历 S，找到 A>'a1' 的元组有 (a2, b1, e2)，(a2, b2, e1)，(a3, b4, e3)。
- 遍历 T，找到 C>'c1' 的元组有 (c2, f2, g2)，(c2, f3, g1)。
- 满足 $u[1] > v[1] \wedge u[2] = v[2] \wedge u[3] = w[1]$ 条件的组合是：当 $u=(a3, b1, c2, d2)$ ， $v=(a2, b1, e2)$ ， $w=(c2, f2, g2)$ 时，此时 $t[1]=u[4]=d2$ ， $t[2]=v[3]=e2$ ， $t[3]=w[2]=f2$ ；当 $u=(a3, b1, c2, d2)$ ， $v=(a2, b1, e2)$ ， $w=(c2, f3, g1)$ 时，此时 $t[1]=u[4]=d2$ ， $t[2]=v[3]=e2$ ， $t[3]=w[2]=f3$ 。
- 所以 $E1 = \{(d2, e2, f2), (d2, e2, f3)\}$ 。

计算E2

$$E2 =$$

$$\prod_{R.D,R.B,R.C,S.A,T.F} (\sigma_{D > 'd1' \wedge E = 'e3' \wedge F > 'f2' \wedge R.A = S.A \wedge R.B = S.B \wedge R.C = T.C} (R \times S \times T)) = \prod_{R.D,R.B,R.C,S.A,T.F} (\sigma_{R.A = S.A \wedge R.B = S.B \wedge R.C = T.C} (\sigma_{D > 'd1'}(R) \times \sigma_{E = 'e3'}(S) \times \sigma_{F > 'f2'}(T)))$$

关系 $\sigma_{D > 'd1'}(R)$:

A	B	C	D
a3	b1	c2	d2
a3	b1	c3	d3
a3	b4	c2	d2

关系 $\sigma_{E = 'e3'}(S)$:

A	B	E
a1	b1	e3
a3	b4	e3

关系 $\sigma_{F > f2'}(T)$:

C	F	G
c2	f3	g1

- 因为 $\sigma_{\wedge R.A=S.A \wedge R.B=S.B \wedge R.C=T.C}$ 可得 $R.A=S.A=a3$, $R.B=S.B=b4$, $R.C=T.C=c2$, 此时 $r=(a3, b4, c2, d2)$, $s=(a3, b4, e3)$, $t=(c2, f3, g1)$
- 所以 $E2=\{(b4, c2, a3, f3)\}$

计算E3

$$E3 = R \div S = \emptyset$$

(2) 将E1转换为等价的关系代数表达式

$$E1 =$$

$$\Pi_{R.D, S.E, T.F}(\sigma_{R.B='b1' \wedge S.A > 'a1' \wedge T.C > 'c1' \wedge R.A > S.A \wedge R.B=S.B \wedge R.C=T.C}(R \times S \times T))$$

(3) 将E2转换为等价的关系元组演算表达式

$$E2 = \{t | (\exists u)(\exists v)(\exists w)(R(u) \wedge S(v) \wedge T(w) \wedge u[4] > 'd1' \wedge v[3] = 'e3' \wedge w[2] > 'f2' \wedge u[1] = v[1] \wedge u[2] = v[2] \wedge u[3] = w[1] \wedge t[1] = u[2] \wedge t[2] = u[3] \wedge t[3] = v[1]) \wedge t[4] = w[2]\}$$